இந்தச் சமன்பாடு ஆய அச்சுகளுடன் வெட்டும் புள்ளிகள் $A(\sqrt{2}\,p, 0)$ மற்றும் $B(0, \sqrt{2}\,p)$

$\Delta\, OAB$ -ன் பரப்பளவு $= \frac{1}{2} \times \sqrt{2}\,p \times \sqrt{2}\,p = 36$

$\Rightarrow \quad p = 6$ (இங்கு p ஒரு மிகை எண்)

அதாவது, தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு

$$x + y = 6\sqrt{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.18 ஒரு நேர்க்கோடானது மிகை x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் 60° மற்றும் $(4,7)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $5\sqrt{2}$ அலகுகள் தொலைவைக் கொண்ட $x - y + 3 = 0$ என்ற கோட்டின் வழியே செல்லும் நேர்க்கோட்டுகளின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

$x - y + 3 = 0$ என்ற கோட்டின் சாய்வுக் கோணம் 45° மற்றும் புள்ளி $(4,7)$ கோட்டின் மீது உள்ளது.

துணையலகு வடிவத்திலிருந்து,

$$\frac{x - x_1}{\cos\theta} = \frac{y - y_1}{\sin\theta} = r$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை இவ்வடிவத்தில் எழுதலாம்.

$$\frac{x - 4}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{y - 7}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \pm 5\sqrt{2}$$

(கோட்டின்மீது $(4,7)$ - க்கு வெவ்வேறு பக்கங்களிலிருந்து தூரம் $r = \pm 5\sqrt{2}$)

அதாவது, $x - 4 = y - 7 = \pm 5$

இதன் மூலம், கோட்டின் மீது அமைந்துள்ள $(4,7)$ என்ற புள்ளிக்கு ஏதேனும் ஒரு பக்கத்திலிருந்து $5\sqrt{2}$ அலகுகள் தூரத்தில் உள்ள புள்ளிகள் $(4+5, 7+5)$ மற்றும் $(4-5, 7-5)$.

தேவையான புள்ளிகள் $(9, 12)$, $(-1, 2)$ மற்றும் சாய்வு

$$m = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

மேற்கண்ட மதிப்புகளை பயன்படுத்தி சாய்வு-புள்ளி வடிவத்தில் எழுத,

$\sqrt{3}x - y + (12 - 9\sqrt{3}) = 0$ மற்றும்

$\sqrt{3}x - y + (2 + \sqrt{3}) = 0$

6.3.4 ஒரு நேர்க்கோட்டின் பொது வடிவத்தை மற்ற வடிவங்களுக்கு மாற்றுதல் (General form to other forms)

ஒரு நேர்க்கோட்டின் பொது வடிவம் $Ax + By + C = 0$

இங்கு A, B மற்றும் C என்பன மெய் எண்கள் மேலும் இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் பூச்சியம் ஆகாது. மேற்கண்ட பொது வடிவத்தை மற்ற வடிவங்களில் மாற்றலாம்.

(i) சாய்வு மற்றும் வெட்டுத்துண்டு வடிவம் $(B \neq 0)$ (Slope–intercept form)

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டைக் கீழ்க்காணுமாறு எழுதலாம்.

$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B} \Rightarrow$ சாய்வு $m = \frac{-A}{B}$ மற்றும் y-ன் வெட்டுத்துண்டு $= -\frac{C}{B}$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 308 11/11/2024 12:45:34